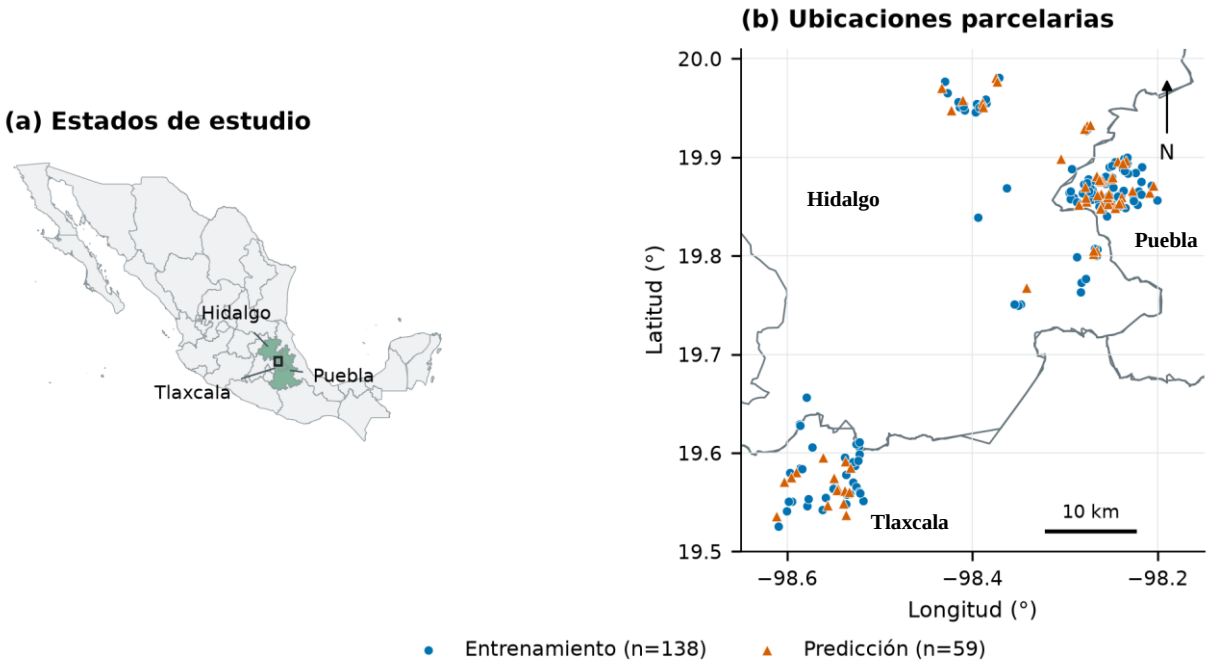
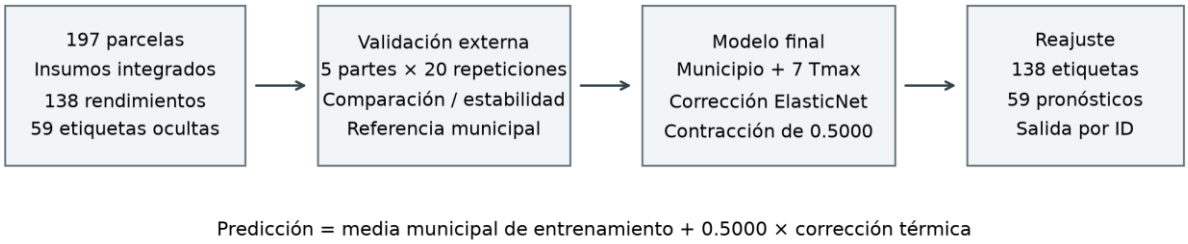
Anexo 1 Localización y procedimiento

Figura 1. Localización de las 197 parcelas y separación de conjuntos.



Nota: México y detalle del área de estudio. Los puntos interiores representan 138 parcelas con rendimiento y 59 por estimar; su símbolo no expresa superficie. Coordenadas WGS84 y escala aproximada en el panel local. Fuentes: datos del reto AgroCebada 2026 y límites geoestadísticos INEGI (2026).

Figura 2. Flujo del modelo final y generación de la entrega.



Nota. Entradas finales: municipio y temperaturas máximas medias de abril-octubre de 2025. Las veinte repeticiones utilizan las mismas 138 etiquetas; diez corresponden a comparación y diez a estabilidad. No constituyen una prueba independiente. Alpha final = 0.0247492686; mezcla L1 = 0.10. Fuente: Elaboración propia con datos del reto AgroCebada 2026.

Ecuación 1.

$$\hat{y}_i = \bar{y}_{m(i)} + \frac{1}{2}\sum_{k=4}^{10} \beta_k \left(x_{i,k} - \bar{x}_{m(i),k}\right)$$

Donde:

$\hat{y}_i$ es el rendimiento estimado, en t/ha;

$m(i)$ identifica el municipio;

$\bar{y}_{m(i)}$es su rendimiento promedio de entrenamiento;

$x_{i,k}$ y $\bar{x}_{m(i),k}$ son las temperaturas máximas medias del mes de la parcela y del municipio, respectivamente;

β_k es el coeficiente *ElasticNet* desestandarizado, en (t/ha)/°C

Tabla A1. Coeficientes mensuales del modelo final

Mes	β_k, en (t/ha)/°C
Abril	−1.8181
Mayo	1.1860
Junio	−0.0883
Julio	−0.0788
Agosto	0.0000
Septiembre	−0.0719
Octubre	−0.4789

Fuente: Elaboración del equipo Vision Terra Data a partir del ajuste final del modelo ElasticNet con los datos del Reto AgroCebada 2026.

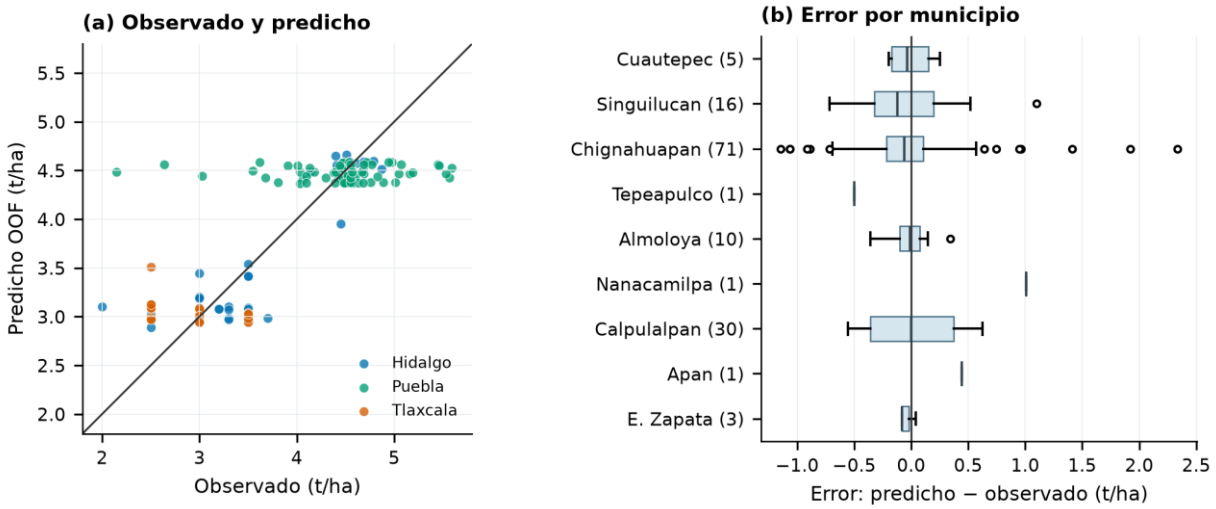
Anexo 2 Desempeño fuera de muestra

Tabla 1. Modelo final y referencia municipal bajo distintos escenarios.

Escenario	Modelo	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R^2
Comparación 42–51	Municipal	0.5126	0.3375	0.6346
Comparación 42–51	**Municipal + corrección**	**0.4948**	**0.3319**	**0.6596**
Estabilidad 52–61	Municipal	0.5128	0.3342	0.6343
Estabilidad 52–61	Municipal + corrección	0.4933	0.3285	0.6616
Ponderado 58/59	Municipal	0.4891	0.3239	n.a.
Ponderado 58/59	Municipal + corrección	0.4842	0.3257	n.a.
Municipio excluido*	Municipal	1.1530	1.0674	-0.8485
Municipio excluido*	Municipal + corrección	0.9367	0.8086	-0.2199

Nota. Comparación y estabilidad: medias de diez repeticiones de cinco partes, con 138 predicciones por repetición. Ponderado: semillas 42-51, composición de 58/59 parcelas; excluye Nanacamilpa y renormaliza pesos. n.a.: no reportado para esa agregación. *Diagnóstico posterior por municipio excluido; escenario distinto de la entrega final. Fuente: predicciones fuera de la muestra (OOF) y auditoría del proyecto.

Figura 3. Predicciones y errores de validación en la semilla 42.



Nota. Cada punto representa una de las 138 parcelas predichas fuera de su ajuste. La diagonal indica igualdad; las cajas resumen errores por municipio y los paréntesis indican n. Con n=1 se muestra un único valor. Error = predicho − observado. Es una partición ilustrativa; sus métricas no son las medias de la Tabla 1.

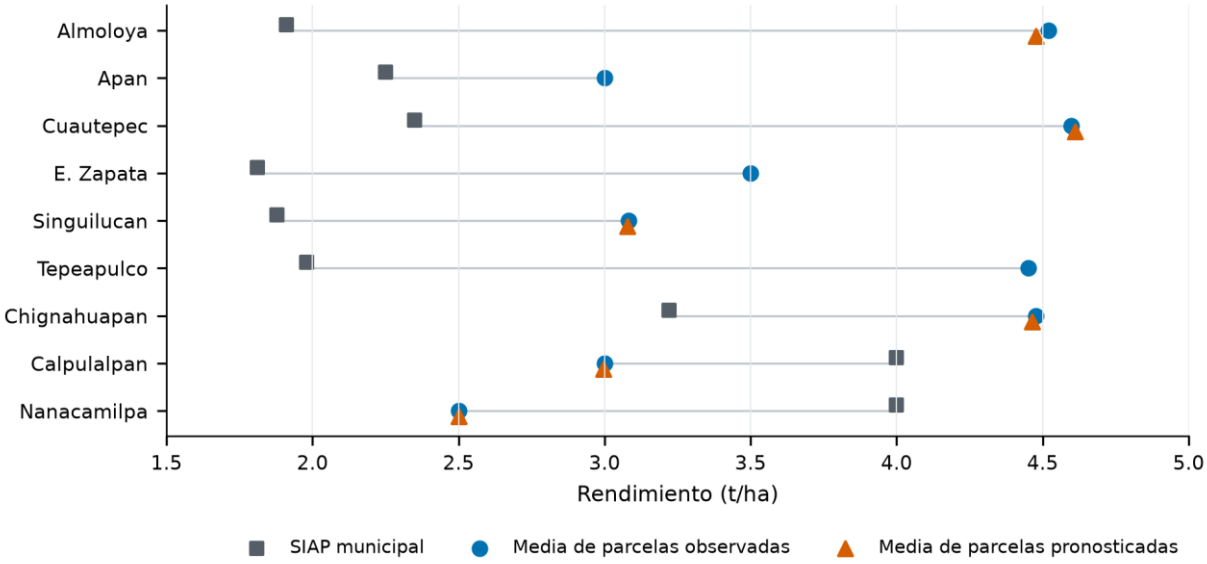
Anexo 3 Contexto municipal del SIAP

Tabla 2. Registros municipales y medias parcelarias de la campaña 2025.

Municipio	n obs.	n pred.	Cosechada SIAP (ha)	SIAP (t/ha)	Media obs. (t/ha)	Media pred. (t/ha)
Almoloya	10	4	10,893.0900	1.9100	4.5210	4.4775
Apan	1	0	20,972.2900	2.2500	3.0000	n.a.
Cuautepec	5	4	8,595.5000	2.3500	4.5980	4.6100
E. Zapata	3	0	2,429.3000	1.8100	3.5000	n.a.
Singuilucan	16	7	11,180.0000	1.8788	3.0812	3.0771
Tepeapulco	1	0	7,899.5500	1.9800	4.4500	n.a.
Chignahuapan	71	29	7,300.0000	3.2200	4.4773	4.4631
Calpulalpan	30	14	14,720.0000	4.0000	3.0000	2.9950
Nanacamilpa	1	1	4,800.0000	4.0000	2.5000	2.5000

Nota. Filtros: cebada grano, temporal, primavera-verano, 2025; nueve registros municipales. Totales: 88,789.7300 ha cosechadas y 230,822.0200 t. Rendimiento agregado = producción/superficie cosechada = 2.5996 t/ha. Las cifras continuas se muestran con cuatro decimales. Las medias parcelarias son simples, no ponderadas por superficie; n.a. significa ausencia de parcelas por pronosticar. Fuentes: SIAP (2026) y datos del reto AgroCebada 2026.

Figura 4. Contraste descriptivo de rendimientos entre escalas.



Nota. Los cuadrados corresponden al rendimiento municipal calculado como producción/superficie cosechada; círculos y triángulos, a medias simples de parcelas. Los valores con cuatro decimales se presentan en la Tabla 2. Las diferencias no son residuales del modelo ni una validación externa. Las líneas facilitan el contraste visual sin atribuir causalidad. Los datos del SIAP (2026) se utilizaron solo para interpretación retrospectiva. Cuautepec y Nanacamilpa abrevian sus nombres completos.

Anexo 4 Predicciones finales

Tabla 3. Rendimiento predicho de las 59 parcelas del conjunto PREDICCIÓN.

ID_Parcela	Rendimiento (ton/ha)	ID_Parcela	Rendimiento (ton/ha)	ID_Parcela	Rendimiento (ton/ha)
AGC_003	3.0425	**AGC_076**	4.4220	**AGC_142**	4.5389
AGC_011	4.5389	**AGC_082**	4.4782	**AGC_143**	4.4220
AGC_016	4.4220	**AGC_085**	4.4220	**AGC_147**	2.9485
AGC_025	2.9981	**AGC_086**	2.9981	**AGC_149**	4.6384
AGC_027	2.9981	**AGC_087**	3.0007	**AGC_153**	4.4220
AGC_028	4.4220	**AGC_088**	4.5389	**AGC_154**	4.4220
AGC_029	3.0361	**AGC_091**	4.5389	**AGC_156**	3.1486
AGC_030	3.1486	**AGC_093**	2.9981	**AGC_158**	4.4220
AGC_031	4.4220	**AGC_094**	4.5389	**AGC_173**	2.9734
AGC_036	4.4220	**AGC_095**	4.4220	**AGC_174**	4.5231
AGC_039	2.9734	**AGC_107**	4.4646	**AGC_175**	4.5389
AGC_042	3.0246	**AGC_113**	3.0425	**AGC_177**	4.4220
AGC_043	4.4220	**AGC_116**	4.4103	**AGC_182**	4.4769
AGC_050	2.9734	**AGC_118**	3.1048	**AGC_183**	2.9869
AGC_052	4.6384	**AGC_120**	2.5020	**AGC_186**	4.4220
AGC_061	3.0354	**AGC_126**	4.5389	**AGC_188**	4.5389
AGC_063	4.4220	**AGC_128**	4.4646	**AGC_190**	4.5389
AGC_065	4.5116	**AGC_129**	3.0425	**AGC_191**	4.4223
AGC_071	2.9981	**AGC_130**	4.6384	**AGC_192**	4.5389
AGC_075	2.9981	**AGC_136**	4.4220		

Fuente: Elaboración del equipo Visión Terra Data 2026 a partir de las predicciones generadas por el modelo final de rendimiento de cebada en grano.

Nota. Rendimiento expresado en toneladas por hectárea (t/ha), con cuatro decimales.

Anexo 5. Participación de los integrantes

Tabla 4. Actividades y aportaciones de cada integrante del equipo.

Integrante	Actividades y aportaciones
Felipe de Jesús Tecuani Ahuehuetl	Programación y ejecución del flujo de modelación en *Python* y *Google Colab*; implementación y comparación de modelos; revisión del entrenamiento y la validación; cálculo de métricas y generación de las predicciones finales. Diseño y ejecución del interfaz web.
Ana Carolina Neri Ortiz	Extracción, limpieza y depuración de datos; integración de información satelital, climática, topográfica y productiva mediante identificadores de parcela; revisión de duplicados, valores faltantes y consistencia de las bases de datos.
Kamila Elizabeth Cordova Ortiz	Búsqueda y revisión de literatura científica y fuentes institucionales; organización de antecedentes y referencias; redacción e integración del informe técnico y sus anexos.

Anexo 6. Enlace del vídeo demostrativo

https://drive.google.com/drive/folders/1pH6nSyzNyGZieTaiPPjtlfHSl6lWLOnD?usp=drive_link